Business Requirements Document (BRD)

Platform LMS RENJANA - Fase 2

Dokumen: Requirement & Gap Analysis
Versi: 1.0
Tanggal: 28 Januari 2026
Disusun oleh: Yudhi Ardinal
Status: Draft

---

1. Rangkuman Eksekutif

Dokumen ini mendefinisikan kebutuhan bisnis untuk pengembangan Fase 2 platform LMS RENJANA, dengan fokus pada:

1. **Infrastruktur Backend** - Database dan sistem autentikasi
2. **Modul Event/Webinar** - Pendaftaran kegiatan offline
3. **Sistem Absensi & Sertifikat** - Tracking kehadiran dan auto-generate sertifikat

---

2. Scope Definisi

2.1 Dalam Scope (In Scope) ✅

ID	Fitur	Prioritas	Sprint
F-01	Database PostgreSQL + Prisma ORM	Tinggi	1
F-02	Sistem Autentikasi (NextAuth)	Tinggi	1
F-03	API Backend untuk semua modul	Tinggi	1
F-04	Modul Event/Webinar	Tinggi	2
F-05	Pendaftaran peserta event	Tinggi	2
F-06	Display materi & flyer event	Tinggi	2
F-07	Sistem absensi QR-based	Tinggi	3
F-08	Sertifikat auto-generate	Tinggi	3
F-09	Download sertifikat PDF	Tinggi	3
F-10	Export laporan peserta	Sedang	3

2.2 Di Luar Scope (Out of Scope) ❌

Fitur	Alasan	Rencana
Payment Gateway Integration	Complexity, perlu koordinasi bank	Fase 3
Mobile App (Native)	Fokus web first	Fase 3
Video Conference Integration	Perlu license Zoom/Meet	Fase 3
SSO Integration	Perlu koordinasi IT internal	Fase 3

---

3. Functional Requirements

FR-01: Database & Backend Infrastructure

ID	Requirement	Priority	Acceptance Criteria
FR-01.1	Sistem harus menggunakan PostgreSQL sebagai database	Tinggi	Database dapat menyimpan dan mengambil data dengan benar
FR-01.2	Semua entitas harus memiliki schema yang terdefinisi	Tinggi	Prisma schema tersedia untuk semua model
FR-01.3	API harus menyediakan endpoint CRUD untuk setiap entitas	Tinggi	REST API berjalan dengan response JSON

Data Model yang Dibutuhkan:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      DATABASE SCHEMA                     │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                          │
│  ┌──────────┐     ┌──────────┐     ┌──────────────┐     │
│  │  Users   │────▶│Enrollments│◀────│   Courses    │     │
│  └──────────┘     └──────────┘     └──────────────┘     │
│       │                                   │              │
│       │                                   │              │
│       └──────────▶│Attendance│◀──────────┘               │
│                   └──────────┘                           │
│       │               │                                  │
│       │                                                  │
│       └──────────▶│  Events  │────▶│ Certificates │     │
│                   └──────────┘     └──────────────┘     │
│                       │                                  │
│                   ┌──────────┐                           │
│                   │Registrations│                        │
│                   └──────────┘                           │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

FR-02: Sistem Autentikasi

ID	Requirement	Priority	Acceptance Criteria
FR-02.1	User dapat registrasi dengan email dan password	Tinggi	Form registrasi berfungsi, data tersimpan
FR-02.2	User dapat login dengan kredensial yang valid	Tinggi	Session tersimpan, redirect ke dashboard
FR-02.3	Session harus persist selama 30 hari	Sedang	User tidak perlu login ulang
FR-02.4	Role-based access control (RBAC)	Tinggi	Akses sesuai role (Admin, Instructor, dll)
FR-02.5	Logout harus menghapus session	Tinggi	Session dihapus, redirect ke home

User Roles:

Role	Akses
Learner	Dashboard, Courses, Events, Certificates

Instructor	+ Class Management, Feedback, Attendance
Admin	+ Program Management, User Management
Manager	+ Team Reports, Analytics
Finance	+ Payment Records, Invoice

FR-03: Modul Event/Webinar

ID	Requirement	Priority	Acceptance Criteria
FR-03.1	Admin dapat membuat event baru	Tinggi	Form create event dengan semua field
FR-03.2	Event memiliki informasi lengkap (judul, tanggal, lokasi, kuota)	Tinggi	Semua field tersimpan
FR-03.3	Event dapat memiliki flyer/poster	Tinggi	Upload gambar berfungsi
FR-03.4	Event dapat memiliki materi/dokumen	Sedang	Upload PDF/dokumen berfungsi
FR-03.5	Event ditampilkan di halaman publik	Tinggi	List event dengan filter
FR-03.6	User dapat melihat detail event	Tinggi	Halaman detail lengkap
FR-03.7	User (login) dapat mendaftar ke event	Tinggi	Tombol daftar, konfirmasi
FR-03.8	Admin dapat melihat daftar peserta	Tinggi	List peserta dengan status
FR-03.9	Admin dapat export daftar peserta	Sedang	Export ke Excel

Event Attributes:

Field	Type	Required
title	String	✅
description	Text	✅
date	DateTime	✅
endDate	DateTime	❌
location	String	✅
isOnline	Boolean	✅
meetingUrl	String	❌
quota	Integer	✅
flyer	Image URL	❌

materials	File URLs	❌
status	Enum (Draft/Published/Completed/Cancelled)	✅
registrationDeadline	DateTime	❌

FR-04: Sistem Pendaftaran Event

ID	Requirement	Priority	Acceptance Criteria
FR-04.1	User yang sudah login dapat mendaftar event	Tinggi	Button "Daftar" muncul jika login
FR-04.2	Sistem mencegah pendaftaran jika kuota penuh	Tinggi	Pesan error jika kuota penuh
FR-04.3	User menerima konfirmasi pendaftaran	Tinggi	Notifikasi di dashboard
FR-04.4	User dapat melihat event yang didaftari	Tinggi	List "My Events" di dashboard
FR-04.5	User dapat membatalkan pendaftaran	Sedang	Button cancel dengan konfirmasi
FR-04.6	Admin dapat approve/reject pendaftaran	Sedang	Status management

---

FR-05: Sistem Absensi

ID	Requirement	Priority	Acceptance Criteria
FR-05.1	Sistem generate QR code unik per event	Tinggi	QR code tampil di admin
FR-05.2	Peserta dapat scan QR untuk check-in	Tinggi	Scan → status hadir
FR-05.3	Admin dapat check-in manual	Tinggi	Button check-in per peserta
FR-05.4	Dashboard menampilkan kehadiran real-time	Tinggi	Counter hadir/tidak hadir
FR-05.5	Admin dapat export daftar hadir	Sedang	Export ke Excel

Attendance Status:

Status	Deskripsi
Registered	Terdaftar, belum hadir
Present	Hadir (checked-in)
Absent	Tidak hadir
Late	Hadir terlambat

FR-06: Sistem Sertifikat

ID	Requirement	Priority	Acceptance Criteria
FR-06.1	Sertifikat auto-generate setelah absensi	Tinggi	Status hadir → sertifikat tersedia
FR-06.2	Sertifikat menggunakan template standar	Tinggi	Template dengan branding
FR-06.3	Sertifikat memiliki QR code verifikasi	Tinggi	QR mengarah ke halaman verifikasi
FR-06.4	User dapat download sertifikat PDF	Tinggi	Button download, file PDF valid

FR-06.5	Sertifikat memiliki nomor unik	Tinggi	Unique certificate number
FR-06.6	Admin dapat re-generate sertifikat	Sedang	Button regenerate

Certificate Attributes:

Field	Type
certificateNumber	String (Unique)
userId	Reference
eventId / courseId	Reference
issueDate	DateTime
templateId	Reference
pdfUrl	String
verificationCode	String

---

4. Non-Functional Requirements

NFR-01: Performance

ID	Requirement	Target
NFR-01.1	Halaman harus load dalam < 3 detik	95% requests
NFR-01.2	API response time < 500ms	95% requests
NFR-01.3	Support 100 concurrent users	Load test

NFR-02: Security

ID	Requirement
NFR-02.1	Password harus di-hash menggunakan bcrypt
NFR-02.2	Session token harus secure (HTTP-only, SameSite)
NFR-02.3	API endpoints harus memvalidasi authorization
NFR-02.4	File upload harus memvalidasi tipe dan ukuran

NFR-03: Usability

ID	Requirement
NFR-03.1	UI harus responsif (desktop, tablet, mobile)
NFR-03.2	Support bahasa Indonesia dan English
NFR-03.3	Error messages harus user-friendly

---

5. Gap Analysis Summary

Current State (AS-IS)	Future State (TO-BE)	Gap	Solution
Mock data (not persistent)	PostgreSQL database	Data tidak tersimpan	Implement Prisma + PostgreSQL
No authentication	NextAuth with RBAC	Tidak ada keamanan	Implement NextAuth.js
No event module	Full event management	Tidak bisa kelola event	Build Event module
No registration	Online registration	Pendaftaran manual	Build Registration system
No attendance	QR-based check-in	Absensi manual	Build Attendance system
No certificates	Auto-generate PDF	Sertifikat manual	Build Certificate generator

---

6. User Stories

Epic 1: Authentication

```
Sebagai User,
Saya ingin dapat mendaftar dan login ke platform,
Agar saya dapat mengakses fitur-fitur yang tersedia sesuai role saya.
```

Epic 2: Event Management

```
Sebagai Admin,
Saya ingin dapat membuat dan mengelola kegiatan/webinar,
Agar peserta dapat melihat dan mendaftar secara online.
```

Epic 3: Event Registration

```
Sebagai Peserta,
Saya ingin dapat mendaftar ke kegiatan yang diminati,
Agar saya terdaftar dan dapat mengikuti kegiatan tersebut.
```

Epic 4: Attendance

```
Sebagai Peserta,
Saya ingin dapat check-in saat hadir di kegiatan,
Agar kehadiran saya tercatat dan saya berhak mendapat sertifikat.
```

Epic 5: Certificate

```
Sebagai Peserta,
Saya ingin dapat mengunduh sertifikat setelah mengikuti kegiatan,
Agar saya memiliki bukti keikutsertaan yang sah.
```

---

7. Wireframe Requirements

7.1 Halaman Daftar Event (Public)

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  RENJANA                              [Login] [Language]  │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
```

```
│                                                          │
│  Upcoming Events                          [Filter ▼]     │
│                                                          │
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐    │
│  │   [Image]    │  │   [Image]    │  │   [Image]    │    │
│  │              │  │              │  │              │    │
│  │ Event Title  │  │ Event Title  │  │ Event Title  │    │
│  │ 📅 Date      │  │ 📅 Date      │  │ 📅 Date      │    │
│  │ 📍 Location  │  │ 📍 Location  │  │ 📍 Location  │    │
│  │ [View More]  │  │ [View More]  │  │ [View More]  │    │
│  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘    │
│                                                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

7.2 Halaman Detail Event

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ← Back to Events                                        │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                          │
│  ┌────────────────────┐  ┌──────────────────────────┐    │
│  │                    │  │ Webinar: Mediasi Hukum   │    │
│  │    Event Flyer     │  │                          │    │
│  │      [Image]       │  │ 📅 30 Januari 2026       │    │
│  │                    │  │ 🕐 09:00 - 12:00 WIB     │    │
│  │                    │  │ 📍 Hotel Grand Hyatt     │    │
│  └────────────────────┘  │ 👥 50/100 peserta        │    │
│                          │                          │    │
│                          │ [  Daftar Sekarang  ]    │    │
│                          └──────────────────────────┘    │
│                                                          │
│  Deskripsi                                               │
│  ────────────────────────────────                        │
│  Lorem ipsum dolor sit amet...                           │
│                                                          │
│  Materi                                                  │
│  ────────────────────────────────                        │
│  📄 Panduan Mediasi.pdf     [Download]                   │
│  📄 Slide Presentasi.pptx   [Download]                   │
│                                                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

7.3 Dashboard Check-in (Admin)

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Event: Webinar Mediasi Hukum                            │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                          │
│  ┌────────────────┐    Kehadiran Real-time               │
│  │                │    ┌──────────────────────┐          │
│  │   QR CODE      │    │ Hadir:     25 / 50   │          │
│  │   [Scan Me]    │    │ Belum:     25 / 50   │          │
│  │                │    │ Progress:  ████▒▒ 50% │          │
│  └────────────────┘    └──────────────────────┘          │
│                                                          │
```

```
│  Daftar Peserta                          [Export Excel]    │
│  ┌──────┬──────────────┬──────────┬──────────────┐ │
│  │ No   │ Nama         │ Status   │ Aksi         │ │
│  ├──────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤ │
│  │ 1    │ Ahmad Subarjo │ ✅ Hadir │ [Certificate] │ │
│  │ 2    │ Siti Nurhaliza │ ⏳ Belum │ [Check-in]    │ │
│  │ 3    │ Budi Santoso  │ ✅ Hadir │ [Certificate] │ │
│  └──────┴──────────────┴──────────┴──────────────┘ │
│                                                      │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
```

---

8. Acceptance Criteria Summary

Sprint 1: Database & Auth (2 minggu)

- [ ] PostgreSQL database running
- [ ] Prisma schema defined for all entities
- [ ] User registration working
- [ ] User login working
- [ ] Role-based access implemented
- [ ] Protected routes working

Sprint 2: Event Module (2 minggu)

- [ ] Event CRUD by Admin
- [ ] Event list page (public)
- [ ] Event detail page
- [ ] Event registration by logged-in users
- [ ] My Events page in dashboard
- [ ] Participant list for Admin

Sprint 3: Attendance & Certificate (2 minggu)

- [ ] QR code generation per event
- [ ] QR scan check-in
- [ ] Manual check-in by Admin
- [ ] Real-time attendance dashboard
- [ ] Certificate auto-generation
- [ ] Certificate PDF download
- [ ] Certificate verification page

---

9. Dependencies & Risks

Dependencies

Dependency	Owner	Status
PostgreSQL server setup	IT Ops	Pending
File storage (S3/Cloudinary)	IT Ops	Pending
Domain SSL certificate	IT Ops	Done
Design assets (logo, template sertifikat)	Design	Pending

Risks

Risk	Probability	Impact	Mitigation
Database migration issues	Medium	High	Backup strategy, staging environment
Authentication bugs	Medium	High	Thorough testing, use proven library
Certificate template approval delay	Medium	Medium	Early design review
Timeline overrun	Medium	Medium	Buffer time in UAT phase

---

10. Sign-Off

Role	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Business Lead	_____	_____	_____
IT Lead	_____	_____	_____
Project Manager	_____	_____	_____

Dokumen ini merupakan deliverable Fase 2: Requirement & Gap Analysis

Versi: 1.0 | Status: Draft for Review